

Inserimento manuale dei dati [2]

Sapere inserire a mano i dati in **R** può essere utile. Per questo ho predisposto due esempi che illustrano la sintassi da utilizzare per inserire direttamente da tastiera array (vettori) e combinarli in matrici o tabelle [1] assegnando i nomi alle variabili e ai casi.

Questo script genera una **matrice** di due righe per due colonne. Si tratta della struttura dati tipica necessaria per effettuare il test chi-quadrato, per effettuare il test di Fisher, il test di McNemar o impiegare il teorema di Bayes [2].

Copiate lo script, incollatelo nella `Console di R` e premete ↵ Invio.

```
# DA QUATTRO VALORI GENERA UNA MATRICE 2x2
#
cells <- c(1, 26, 24, 68) # genera l'array cells con i valori numerici contenuti nelle celle
cells # mostra l'array cells
#
rnames <- c("Riga 1", "Riga 2") # genera l'array rnames con i nomi delle righe
rnames # mostra l'array rnames
#
cnames <- c("Colonna 1", "Colonna 2") # genera l'array cnames con i nomi delle colonne
cnames # mostra l'array cnames
#
mymatrix <- matrix(cells, nrow=2, ncol=2, byrow=TRUE, dimnames=list(rnames,
cnames)) # costruisce la matrice a partire dagli array cells, rnames, cnames
mymatrix # mostra la matrice
#
```

Dopo avere eseguito lo script utilizzate i tasti `Pag-su` e `Pag-giù` per scorrere nella finestra della `Console di R` quanto è accaduto.

Mediante la funzione **c()** [3] sono generati gli array che mediante l'operatore di assegnamento **<-** vengono denominati **cells**, **rnames**, **cnames** e contengono rispettivamente i dati (**cells**), i nomi delle righe (**rnames**) e i nomi delle colonne (**cnames**).

Mediante la funzione **matrix()** [4] gli array sono combinati nella matrice **mymatrix** di 2 righe (**nrow=2**) per due colonne (**ncol=2**) inserendo i valori per riga (**byrow=TRUE**) e quindi da sinistra a destra e dall'alto in basso ottenendo quindi la matrice desiderata alla quale con l'ultimo argomento (**dimnames=list(rnames, cnames)**) sono assegnati i nomi alle righe e alle colonne.

Questo è il contenuto dell'oggetto **mymatrix** definitivo riportato da **R** al termine dell'elaborazione dopo l'ultimo comando **mymatrix**:

```
> mymatrix
      Colonna 1 Colonna 2
Riga 1         1       26
Riga 2        24       68
```

Quest'altro script genera una **tabella** (*dataframe*) che contiene valori numerici, alfanumerici e logici, e assegna i nomi alle variabili (colonne).

Copiatelo per intero quindi incollatelo nella `Console di R` e premete ↵ Invio:

```
# GENERA UNA TABELLA (DATAFRAME) DI 3 COLONNE PER 4 RIGHE
#
```

```

d <- c(9901, 9902, 9903, 9904) # genera un array con quattro valori numerici
d # mostra l'array d
#
e <- c("rosso", "bianco", "blu", NA) # genera un array con quattro valori alfanumerici, NA=Not
Available
e # mostra l'array e
#
f <- c(TRUE,TRUE,TRUE,FALSE) # genera un array con quattro valori logici
f # mostra l'array f
#
mytable <- data.frame(d, e, f) # genera una tabella (dataframe) a partire dagli array d, e, f
mytable # mostra il contenuto della tabella
#
names(mytable) <- c("Codice", "Colore", "Dato valido") # assegna i nomi alle variabili/colonne
row.names(mytable) <- c("A", "B", "C", "D") # sostituisce gli identificativi numerici di riga di R
con nuovi descrittori univoci dei casi/righe
mytable # mostra il contenuto della tabella
#

```

Dopo avere eseguito lo script utilizzate casi i tasti `Pag-su` e `Pag-giù` per scorrere nella finestra della `Console` di R quanto è accaduto.

Qui di nuovo con la funzione **c()** sono generati gli array che mediante l'operatore di assegnamento **<-** vengono denominati **d**, **e**, **f** e che subito dopo sono combinati mediante la funzione **data.frame()** nella tabella **mytable**.

Successivamente con la funzione **names()** sono generati i nomi che vengono assegnati alle colonne/variabili della tabella e con la funzione **row.names()** sono sostituiti gli identificativi numerici assegnati di default ai casi/righe.

Questo è il contenuto dell'oggetto definitivo riportato al termine dell'elaborazione dopo l'ultimo comando **mytable**:

```

> mytable # mostra il contenuto della tabella
  Codice Colore Dato valido
A   9901  rosso      TRUE
B   9902 bianco      TRUE
C   9903   blu       TRUE
D   9904  <NA>      FALSE

```

Anche se il significato dei vari passaggi è stato illustrato con i commenti inclusi negli script, si ricordano alcune regole generali:

- i nomi assegnati agli oggetti che vengono generati (**cells**, **rnames**, **d**, **f**, **mytable** e quant'altro) possono essere stabiliti liberamente;
- potete stabilire liberamente anche i nomi da assegnare alle colonne/variabili e ai casi/righe;
- per vedere il contenuto di un oggetto è sufficiente digitare nella `Console` di R il nome dell'oggetto;
- una tabella per definizione può contenere sia valori numerici, sia valori alfanumerici (stringhe di testo), sia valori logici;
- se un dato non è disponibile, al posto del dato va inserita la sigla **NA** (**N**ot **A**vailable).

Se siete interessati al tema potrebbero esservi utili anche gli esempi riportati in:

- [Inserimento manuale dei dati \[1\]](#)
- [Inserimento manuale dei dati \[3\]](#)

[1] Parliamo di **array** o **vettore** nel caso di dati numerici monodimensionali, disposti su una sola riga,

8	6	11	7
---	---	----	---

di **matrice** nel caso di **dati numerici** disposti su più righe e più colonne

8	9	15	14
6	7	18	12
11	8	17	13
7	4	19	17

e di **tabella** nei casi in cui il contenuto, disposto su più righe e più colonne, è rappresentato oltre che da **dati numerici**, anche da **testo** e/o **operatori logici**

M	7	9	VERO
F	3	12	VERO
F	5	10	FALSO

[2] Vedere le rispettive voci alla [pagina Indice](#).

[3] Digitate **help(c)** nella Console di R per la documentazione della funzione **c()**.

[4] Digitate **help(matrix)** nella Console di R per la documentazione della funzione **matrix**.
